

Chap02 矩阵

目的[1]:深刻理解矩阵作为“有限维向量空间基变换与线性映射坐标表征”的本质，熟练掌握矩阵的线性运算、矩阵乘法、方阵的幂与转置运算律

目的[2]:牢固掌握方阵行列式与特殊矩阵（对称阵、反对称阵、正交阵、幂等阵、幂零阵、对角阵、数量阵）的代数结构与性质

目的[3]:深刻领会伴随矩阵 A^* 的代数构造与核心恒等式 $AA^* = A^*A = |A|E$ ，熟练推导并运用伴随五大经典公式与伴随秩阶梯公式

目的[4]:精通矩阵求逆的三大核心方法（定义配凑法、伴随矩阵法、初等行变换法）与常用分块矩阵求逆公式

目的[5]:熟练掌握三类初等变换与初等矩阵的对应法则（左乘行变、右乘列变），熟练运用初等行变换求逆与化简行最简阶梯形（RREF）

目的[6]:系统构建矩阵方程（ $AX = B, XA = B, AXB = C$ 及含伴随/逆的混合矩阵方程）的标准化解法流程

目的[7]:深刻理解矩阵秩的本质（最高阶非零子式与行/列向量组的极大线性无关组容量），系统熟练运用矩阵秩的八大核心不等式与 Sylvester 秩定理

1.矩阵的概念与基本运算

概念[1]:矩阵的定义与几何代数本质

[1]代数定义:

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排列成的 m 行 n 列的数表:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为一个 $m \times n$ 矩阵，简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $A_{m \times n}$ 。

当 $m = n$ 时，称 A 为 n 阶方阵。

[2]几何代数本质:

矩阵的本质是有限维线性空间之间线性映射（Linear Transformation）在给定基底下的坐标表征：

- (1) 设 V 是 n 维向量空间， W 是 m 维向量空间， $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。固定 V 的一组基与 W 的一组基后， T 被唯一的 $m \times n$ 矩阵 A 所完全决定；
- (2) 矩阵与列向量的乘积 $y = Ax$ ，本质是将输入空间中的坐标向量 x 映射为输出空间中的坐标向量 y ，其中矩阵 A 的第 j 列即为原基向量在映射后的像向量在目标基底下的坐标。

概念[2]:矩阵的线性运算

[1]矩阵加法：

设有两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ ，则矩阵 A 与 B 的和定义为对应元素相加：

$$C = A + B, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

加法满足交换律 $A + B = B + A$ 与结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$ 。只有同型矩阵才能进行加法运算。

[2]数乘矩阵：

数 k 与矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的乘积定义为 k 乘以 A 的每一个元素：

$$kA = (ka_{ij})_{m \times n}$$

数乘满足分配律 $k(A + B) = kA + kB$ ， $(k + l)A = kA + lA$ ，及结合律 $k(lA) = (kl)A$ 。

【避坑警示】 数乘行列式与数乘矩阵的本质区别：数乘行列式 $|kA| = k^n |A|$ （提取公因式每行提一个 k ），而数乘矩阵是每个元素都乘 k 。

概念[3]:矩阵乘法及其非交换特性

[1]矩阵乘法定义：

设 $A = (a_{ik})_{m \times s}$ ， $B = (b_{kj})_{s \times n}$ ，则乘积 $C = AB$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其第 i 行第 j 列元素定义为：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{is} b_{sj}$$

乘法能进行的充要条件是：**左矩阵的列数等于右矩阵的行数。**

[2]矩阵乘法的代数性质：

乘法满足结合律 $(AB)C = A(BC)$ 与左右分配律 $A(B + C) = AB + AC$ ， $(B + C)A = BA + CA$ 。

[3]矩阵乘法的反直觉特性（四大禁区）：

(1) **通常不满足交换律**：即一般情况下 $AB \neq BA$ 。即使 AB 与 BA 均有意义且同阶， AB 也不一定等于 BA 。若 $AB = BA$ ，称方阵 A 与 B **可交换**；

(2) **不满足消去律**：由 $AB = AC$ 且 $A \neq O$ ，不能推出 $B = C$ ；

(3) **零因子存在性**：由 $AB = O$ ，不能推出 $A = O$ 或 $B = O$ 。若 $AB = O$ 且 $A \neq O, B \neq O$ ，则称 A, B 互为零因子；

(4) **平方和展开公式受限**：由于乘法不可交换，乘法二项式定理一般不成立：

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

只有当 $AB = BA$ 时，才有 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 以及 $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ 。

概念[4]:矩阵的转置及其运算律

[1]转置定义：

将 $m \times n$ 矩阵 A 的行与列互换，得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的转置矩阵，记作 A^T 。

[2]转置运算五大定理：

(1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;

(3) $(kA)^T = kA^T$;

(4) $(AB)^T = B^T A^T$ (穿脱原则，顺序颠倒)；

(5) 对多个矩阵连乘： $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$ 。

概念[5]:方阵的幂与矩阵多项式

[1]方阵的幂定义：

设 A 为 n 阶方阵， k 为正整数，定义 $A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ 个}}$ ，规定 $A^0 = E$ 。

幂运算满足指标律： $A^k A^m = A^{k+m}$ ， $(A^k)^m = A^{km}$ 。但通常 $(AB)^k \neq A^k B^k$ (仅在 $AB = BA$ 时成立)。

[2]方阵的高次幂求法四大模型：

(1) **试探归纳法**: 计算 A^2, A^3 , 寻找周期性或通项规律, 结合数学归纳法证明;

(2) **秩 1 矩阵分解法**: 若 $A = \alpha\beta^T$ (其中 α, β 为非零列向量), 则:

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A = [\text{tr}(A)]A$$

推广至 n 次幂: $A^n = (\beta^T\alpha)^{n-1}A = [\text{tr}(A)]^{n-1}A$;

(3) **拆分为可交换矩阵与二项式定理**: 若 $A = \lambda E + B$ 且 $B^k = O$ (幂零矩阵), 因 λE 与任何矩阵可交换, 可直接套用二项式展开:

$$A^n = (\lambda E + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\lambda E)^{n-k} B^k$$

(4) **相似对角化法**: 若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 。

概念[6]:方阵的行列式性质

[1]基本运算公式:

设 A, B 为 n 阶方阵, 则:

(1) $|A^T| = |A|$;

(2) $|kA| = k^n |A|$;

(3) $|AB| = |A||B| = |BA|$ (柯西-比内定理的重要特例);

(4) $|A^k| = |A|^k$;

(5) $|-A| = (-1)^n |A|$ 。

【避坑警示】 一般情况下 $|A+B| \neq |A| + |B|$, 不可拆项相加。

概念[7]:特殊矩阵谱系

[1]对称矩阵与反对称矩阵:

(1) **对称矩阵**: 满足 $A^T = A$, 即 $a_{ij} = a_{ji}$ 。其主对角线元素任意;

(2) **反对称矩阵**: 满足 $A^T = -A$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$ 。特别地, 当 $i = j$ 时, $a_{ii} = -a_{ii} \implies a_{ii} = 0$, 故**反对称矩阵的主对角线元素全为 0**;

(3) **奇数阶反对称矩阵行列式必为 0**: 若 A 是 n 阶反对称矩阵且 n 为奇数, 则:

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A| = -|A| \implies 2|A| = 0 \implies |A| = 0$$

[2]正交矩阵:

满足 $A^T A = A A^T = E$ 的实方阵称为正交矩阵。其充要条件为 $A^{-1} = A^T$ 。

正交矩阵的性质: $|A| = \pm 1$; 列向量组 (及行向量组) 构成两两正交的单位向量组。

[3]幂等矩阵与幂零矩阵:

- (1) **幂等矩阵**: 满足 $A^2 = A$ 。其特征值只能是 0 或 1, 满足 $r(A) = \text{tr}(A)$;
- (2) **幂零矩阵**: 存在正整数 k 使得 $A^k = O$ 。其特征值全为 0。

概念[8]:分块矩阵及其运算规则

[1]分块加法与数乘:

分块格式完全一致时, 对应子块分别进行加法和数乘。

[2]分块矩阵乘法:

设 A 的列分块划分与 B 的行分块划分完全一致, 则分块矩阵乘法按普通矩阵乘法规则计算子块乘积并累加。

[3]准对角矩阵 (分块对角阵):

形如 $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$, 其幂运算为 $A^k = \begin{bmatrix} A_1^k & O \\ O & A_2^k \end{bmatrix}$, 行列式为 $|A| = |A_1||A_2|$ 。

2.伴随矩阵与逆矩阵

概念[1]:伴随矩阵的代数定义与结构

[1]伴随矩阵定义:

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶方阵, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 由所有代数余子式构成的矩阵:

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为方阵 A 的伴随矩阵。

【核心记忆法则】 伴随矩阵中, 第 i 行元素的代数余子式排在第 i 列 (即代数余子式矩阵的转置)。

定理[1]:伴随矩阵基本恒等式与核心推论

[1]基本恒等式:

对任意 n 阶方阵 A , 恒有:

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

证明由行列式按行 (列) 展开定理及异行代数余子式展开为零直接保证。

[2]基本恒等式两边取行列式：

$$|AA^*| = |A||A^*| = ||A|E| = |A|^n \cdot |E| = |A|^n$$

当 $|A| \neq 0$ 时，两边除以 $|A|$ 即得： $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

性质[1]:伴随矩阵的五大经典公式体系

[1]行列式公式：

$$|A^*| = |A|^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

[2]双伴随公式：

对可逆矩阵 A ：

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} A \quad (n \geq 2)$$

推导：由 $A^*(A^*)^* = |A^*|E = |A|^{n-1}E$ ，左乘 A 得 $AA^*(A^*)^* = |A|E(A^*)^* = |A|(A^*)^*$ ，而 $AA^* = |A|E$ ，故 $|A|(A^*)^* = |A|^{n-1}A \implies (A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。

[3]数乘伴随公式：

$$(kA)^* = k^{n-1} A^*$$

推导：每个代数余子式是 $n-1$ 阶子式，提取公因式每行提一个 k ，共提取 k^{n-1} 。

[4]转置与求逆伴随公式：

$$(1) (A^T)^* = (A^*)^T;$$

$$(2) (A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A。$$

[5]矩阵乘积的伴随公式：

若 A, B 均可逆，则：

$$(AB)^* = B^* A^*$$

推导： $(AB)B^*A^* = A(BB^*)A^* = A(|B|E)A^* = |B|(AA^*) = |B||A|E = |AB|E$ 。由伴随矩阵的唯一性得证。

概念[2]:逆矩阵的定义与存在充要条件

[1]逆矩阵定义：

对于 n 阶方阵 A , 如果存在一个 n 阶方阵 B , 使得:

$$AB = BA = E$$

则称方阵 A 是**可逆的** (或非奇异的、满秩的), 称矩阵 B 为 A 的**逆矩阵**, 记作 A^{-1} 。逆矩阵是唯一的。

[2]可逆的充要条件:

方阵 A 可逆 $\iff |A| \neq 0 \iff r(A) = n$ (满秩)。

性质[2]:逆矩阵的运算性质

[1]常用恒等式:

- (1) $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \quad (k \neq 0)$;
- (3) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
- (4) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (穿脱原则) ;
- (5) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}$ 。

方法[1]:矩阵求逆的三大经典方法

[1]定义配凑法:

若经过恒等变形能化出 $A \cdot (\text{表达式}) = E$ 或 $(\text{表达式}) \cdot A = E$, 则由定义立即得出 $A^{-1} = \text{表达式}$ 。

例如由多项式 $A^2 - 2A - 3E = O \implies A(A - 2E) = 3E \implies A \cdot \left[\frac{1}{3}(A - 2E)\right] = E \implies A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2E)$ 。

[2]伴随矩阵法 (公式法) :

若 $|A| \neq 0$, 则:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$

二阶方阵速求公式:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

口诀: 主对调, 副变号, 除以行列式。

[3]初等行变换法:

构造增广矩阵 $[A|E]$ ，仅使用初等行变换将其化简为 $[E|X]$ ，则右侧子块 $X = A^{-1}$ 。

方法[2]:分块矩阵求逆标准公式

[1]分块对角矩阵求逆：

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

[2]分块副对角矩阵求逆：

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

【重点警示】注意子块位置的上下颠倒与求逆。

[3]分块三角矩阵求逆：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.初等变换与初等矩阵

概念[1]:三类初等行/列变换

[1]第一类初等变换（互换变换）：

互换矩阵的第 i 行与第 j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ；或互换第 i 列与第 j 列，记作 $c_i \leftrightarrow c_j$ 。

[2]第二类初等变换（倍乘变换）：

用非零常数 $k \neq 0$ 乘以某一行（列）的所有元素，记作 kr_i 或 kc_i 。

[3]第三类初等变换（倍加变换）：

将第 j 行（列）的 k 倍加到第 i 行（列）上，记作 $r_i + kr_j$ 或 $c_i + kc_j$ 。

概念[2]:三类初等矩阵的代数形式与性质

[1]定义：

由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的方阵称为初等矩阵。

[2]三类初等矩阵对应的具体形态：

- (1) E_{ij} ：单位矩阵互换第 i, j 行（列）得到；
- (2) $E_i(k)$ ：单位矩阵第 i 行（列）乘以非零数 k 得到；
- (3) $E_{ij}(k)$ ：单位矩阵第 j 行乘以 k 加到第 i 行得到（注意：非对角线非零元 k 在第 i 行第 j 列）。

[3]初等矩阵的行列式：

- (1) $|E_{ij}| = -1$;
- (2) $|E_i(k)| = k \neq 0$;
- (3) $|E_{ij}(k)| = 1$ 。

初等矩阵均为可逆矩阵。

[4]初等矩阵的逆矩阵与转置：

- (1) $E_{ij}^{-1} = E_{ij}, \quad E_{ij}^T = E_{ij}$;
- (2) $[E_i(k)]^{-1} = E_i\left(\frac{1}{k}\right), \quad [E_i(k)]^T = E_i(k)$;
- (3) $[E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k), \quad [E_{ij}(k)]^T = E_{ji}(k)$ 。

定理[1]:初等变换的矩阵乘法法则

[1]左乘行变，右乘列变：

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵：

- (1) 对 A 作一次初等行变换，相当于用相应的 m 阶初等矩阵左乘 A ；
- (2) 对 A 作一次初等列变换，相当于用相应的 n 阶初等矩阵右乘 A 。

概念[3]:行阶梯形矩阵与行最简形矩阵 (RREF)

[1]行阶梯形矩阵：

满足以下两个条件的矩阵称为行阶梯形矩阵：

- (1) 若有零行，零行全部位于矩阵的最下方；
- (2) 每个非零行的第一个非零元素（主元）所在的列指标，随着行指标的增加而严格单调递增。

[2]行最简阶梯形矩阵 (Reduced Row Echelon Form, RREF)：

在行阶梯形矩阵的基础上，进一步满足：

- (1) 每个非零行的第一个非零元素（主元）必须严格为 1；
- (2) 每个主元所在的列中，除主元外的所有其余元素全为 0。

任何实矩阵经过有限次初等行变换，都能唯一化简为行最简阶梯形。

4. 矩阵方程求解体系

概念[1]: 矩阵方程的基本分类与可解性准则

[1]分类：

矩阵方程主要分为三类基本形态：

- (1) 线性单侧型： $AX = B$ 或 $XA = B$ ；
- (2) 线性双侧型： $AXB = C$ ；
- (3) 伴随/逆矩阵混合型：含有 X^* , X^{-1} 或 A^*X 的方程。

方法[1]: 单侧可逆标准矩阵方程求解法

[1] $AX = B$ 型：

若系数矩阵 A 可逆，两边左乘 A^{-1} 得：

$$X = A^{-1}B$$

计算技巧：无需先求 A^{-1} 再乘 B ，可直接构造增广矩阵 $[A|B]$ ，通过初等行变换将其化为 $[E|A^{-1}B]$ ，直接读取右侧子块。

[2] $XA = B$ 型：

若系数矩阵 A 可逆，两边右乘 A^{-1} 得：

$$X = BA^{-1}$$

计算技巧：转置为 $A^T X^T = B^T$ ，初等行变换 $[A^T|B^T] \rightarrow [E|(X)^T]$ ，最后转置复原。

[3] $AXB = C$ 型：

若 A, B 均可逆，两边左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} 得：

$$X = A^{-1}CB^{-1}$$

方法[2]: 提公因式与因式分解转化法

[1]移项因式分解：

若方程包含同名未知量但分散在不同项中，如 $AX + B = X + C$ ，移项提取公因式：

$$(A - E)X = C - B$$

若 $A - E$ 可逆，则 $X = (A - E)^{-1}(C - B)$ 。

【避坑警示】提取公因式时注意左右位置不能调换，且数 1 必须化为单位阵 E 。

方法[3]:非方阵或不可逆系数矩阵方程（增广矩阵法）

[1]解的存在充要条件：

方程 $AX = B$ 有解 $\iff r(A) = r(A|B)$ 。

设 $X = [x_1, x_2, \dots, x_k]$ ， $B = [b_1, b_2, \dots, b_k]$ ，则 $AX = B$ 等价于求解 k 个线性方程组 $Ax_j = b_j$ ($j = 1, \dots, k$)。

利用初等行变换对联合增广矩阵 $[A|B]$ 进行阶梯化与最简化，直接求出每个列向量的通解，拼接为矩阵 X 的通解。

5.矩阵的秩与等价标准形

概念[1]:矩阵的秩的定义

[1]子式定义：

在 $m \times n$ 矩阵 A 中，任取 k 行与 k 列，位于这些行列交叉点上的 k^2 个元素按原次序构成的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的一个 k 阶子式。

矩阵 A 中**非零子式的最高阶数**，称为矩阵 A 的秩，记作 $r(A)$ 或 $\text{rank}(A)$ 。规定零矩阵的秩为 0。

[2]等价判别定理：

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则：

(1) $r(A) \geq r \iff A$ 中至少存在一个 r 阶非零子式；

(2) $r(A) \leq r \iff A$ 中所有阶数大于 r 的子式全为 0；

(3) $r(A) = r \iff A$ 中有一个 r 阶子式不为 0，且所有 $r + 1$ 阶子式全为 0。

定理[1]:矩阵秩的八大核心不等式与等式

[1]基本界限：

$$0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min(m, n)$$

[2]可逆变换保秩性：

若 P, Q 可逆, 则:

$$r(PA) = r(A), \quad r(AQ) = r(A), \quad r(PAQ) = r(A)$$

即: 初等变换不改变矩阵的秩。

[3]转置保秩性:

$$r(A^T) = r(A) = r(AA^T) = r(A^T A)$$

[4]矩阵和的秩不等式:

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B)$$

[5]矩阵积的秩不等式:

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$$

[6]Sylvester 秩不等式:

设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 则:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

特别推论: 若 $AB = O$, 则 $r(AB) = 0$, 代入得:

$$r(A) + r(B) \leq n$$

[7]分块对角矩阵的秩:

$$r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$r \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

定理[2]:伴随矩阵的秩阶梯公式

[1]阶梯分布法则:

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则伴随矩阵的秩 $r(A^*)$ 满足以下阶梯定理:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } r(A) = n \\ 1, & \text{若 } r(A) = n - 1 \\ 0, & \text{若 } r(A) < n - 1 \end{cases}$$

推导证明:

(1) 当 $r(A) = n$ 时, $|A| \neq 0$, 由 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ 立即得出 $r(A^*) = n$;

(2) 当 $r(A) = n - 1$ 时, 由秩的定义, A 中至少存在一个 $n - 1$ 阶非零子式, 根据伴随矩阵定义, A^* 中至少存在一个非零元素, 故 $r(A^*) \geq 1$ 。又由 $AA^* = |A|E = O$, 根据 Sylvester 秩不等式推论 $r(A) + r(A^*) \leq n \implies (n - 1) + r(A^*) \leq n \implies r(A^*) \leq 1$ 。综合得 $r(A^*) = 1$;

(3) 当 $r(A) < n - 1$ 时, A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为 0, 故伴随矩阵中的每一个元素代数余子式全为 0, 即 $A^* = O$, 故 $r(A^*) = 0$ 。

概念[2]:矩阵的等价关系与等价标准形

[1]等价定义:

若矩阵 A 经有限次初等变换化为矩阵 B , 则称矩阵 A 与 B **等价**, 记作 $A \cong B$ 。

等价具有自反性、对称性与传递性。

等价的矩阵代数表述: 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = B$ 。

[2]等价标准形定理:

任何秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 A , 都必然等价于如下形式的标准形矩阵:

$$\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n}$$

即存在 m 阶可逆方阵 P 与 n 阶可逆方阵 Q , 使得 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 。

定理[3]:矩阵等价的充要条件

[1]同型矩阵等价充要条件:

设 A, B 是同为 $m \times n$ 的两个矩阵, 则:

$$A \cong B \iff r(A) = r(B)$$

即: **同型矩阵等价的充分必要条件是它们的秩相等。**